

1. Выведите список интерфейсов, какими способами можно это сделать?

```
ip link show
ip a
ifconfig -a # необходимо предустановить net-tools
nmcli device status # необходимо предустановить NetworkManager
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:29:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027172950
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:29:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027172950
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 49143sec preferred_lft 49143sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe17:2950/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_r
        valid_lft 86055sec preferred_lft 14055sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe17:2950/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
-----
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ifconfig -a
enp0s3      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:17:29:50
            inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe17:2950/64 Scope:Link
            inet6 addr: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe17:2950/64 Scope:Global
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:55220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:27221 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:40359605 (38.4 MiB)  TX bytes:2170106 (2.0 MiB)

lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
            RX packets:715 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:715 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:102728 (100.3 KiB)  TX bytes:102728 (100.3 KiB)

[kirill_altvm@AltVM ~]$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
enp0s3  ethernet  подключено  System enp0s3
lo      loopback  подключено (внешнее)  lo
[kirill_altvm@AltVM ~]$
```

2. Попробуйте изменить ip адрес

```
sudo ifconfig <интерфейс> <новый айпи> netmask <маска подсети>
```

был IP для интерфейса lo

```
lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
            RX packets:715 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:715 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:102728 (100.3 KiB)  TX bytes:102728 (100.3 KiB)

[kirill_altvm@AltVM ~]$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE              CONNECTION
enp0s3  ethernet  подключено        System enp0s3
lo      loopback  подключено (внешнее)  lo
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ifconfig eth0 127.0.0.1 netmask 255.255.255.0
[sudo] password for kirill_altvm:
SIOCSIFADDR: Нет такого устройства
eth0: unknown interface: Нет такого устройства
SIOCSIFNETMASK: Нет такого устройства
SIOCGIFADDR: Нет такого устройства
SIOCSIFBROADCAST: Нет такого устройства
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
SIOCSIFADDR: Нет такого устройства
eth0: unknown interface: Нет такого устройства
SIOCSIFNETMASK: Нет такого устройства
SIOCGIFADDR: Нет такого устройства
SIOCSIFBROADCAST: Нет такого устройства
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ifconfig lo 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
```

стало

```
lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:192.168.1.10  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
            RX packets:733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:106875 (104.3 KiB)  TX bytes:106875 (104.3 KiB)
```

3. Попробуйте добавить несколько ip адресов на сетевую карту

```
sudo ip addr add <IP> dev <интерфейс> label <интерфейс>:1
```

успешно

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ip addr add 192.168.1.11/24 dev enp0s3 label enp0s3:1
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ip addr add 192.168.1.12/24 dev enp0s3 label enp0s3:1
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip a show eth0
Device "eth0" does not exist.
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:29:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027172950
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 48490sec preferred_lft 48490sec
    inet 192.168.1.11/24 scope global enp0s3:1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.12/24 scope global secondary enp0s3:1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe17:2950/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
        valid_lft 86312sec preferred_lft 14312sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe17:2950/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Выведите список маршрутов

```
ip route show
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.11
```

5. Выведите arp таблицу

```
ip neigh show
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip neigh show
10.0.2.2 dev enp0s3 lladdr 52:55:0a:00:02:02 REACHABLE
fe80::2 dev enp0s3 lladdr 52:56:00:00:00:02 router STALE
```

6. Что такое ip адрес?

IP-адрес (от англ. Internet Protocol) — уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу TCP/IP.

TCP/IP – это набор Интернет-протоколов, которому уже несколько десятков лет и который и обеспечивает нас всех связью.

7. Для чего нужны маршруты?

Маршруты определяют путь, по которому пакеты данных следуют от одного сетевого устройства к другому. Таблица маршрутизации указывает, через какой интерфейс и шлюз отправлять пакеты в зависимости от сети назначения.

8. Что за протокол arp?

Address Resolution Protocol (ARP) - протокол, который позволяет определить MAC адрес устройства по известному IP адресу, хотя можно используя протокол просто собрать все данные о подсети.

9. Что такое dhcp?

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла) – сетевой протокол прикладного уровня, обеспечивающий предоставление IP-адресов и сведений о сети для хостов, которые хотят подключиться к сети. После получения данных параметров хост становится полноправным узлом сети и может обмениваться пакетами в сети.

10. Что такое dns?

DNS — это высокоорганизованная, распределенная и многофункциональная система, которая обеспечивает удобство, скорость, надежность и структурированность работы глобальной сети и лежит в основе практически всех сетевых взаимодействий.

11. Как называется один из протоколов синхронизации времени?

NTP (Network Time Protocol, протокол сетевого времени) - это протокол для синхронизации внутренних часов компьютеров и других сетевых устройств с общим, высокоточным источником времени, используя сети с переменной задержкой, такой как Интернет, чтобы обеспечить точное совпадение времени на всех системах.

12. Что такое широковещательный запрос, зачем он нужен?

Широковещательный запрос (broadcast request) — это сообщение, отправляемое от одного устройства всем другим устройствам в локальной сети (broadcast domain), чтобы найти нужную службу или ресурс, когда отправитель не знает конкретного IP-адреса получателя. Он нужен для автоматического обнаружения служб, например, для получения IP-адреса от DHCP-сервера или для ARP-запросов.

13. Какой адрес является широковещательным?

В IPv4 — последний адрес в подсети (например, для 192.168.1.0/24 — 192.168.1.255). Также существует ограниченный широковещательный адрес 255.255.255.255.

14. Какие ещё параметры можно задать сетевой карте?

- Маска подсети - определяет, какие адреса находятся в локальной сети, а какие — вне

её.

- Шлюз по умолчанию (gateway) - адрес маршрутизатора для выхода в другие сети.
- DNS-серверы - адреса серверов, которые переводят доменные имена в IP.
- MTU (Maximum Transmission Unit) - максимальный размер пакета данных, который ожет передаваться.
- MAC-адрес - уникальный физический адрес сетевой карты, который можно в некоторых случаях изменить (spoofing).
- Скорость и дуплекс соединения
- ARP-настройки - время хранения записей, включение/выключение.
- Маршруты - можно задать статические маршруты для конкретных сетей.

Пример:

```
kirill_altvm@AltVM ~$ sudo ip link set lo mtu 1500
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ip link set lo up
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ip link show lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

15. Что такое маска подсети? зачем она нужна?

Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу хоста. Нужна для разделения IP-сети на подсети и определения, находится ли адрес назначения в локальной сети или нужно отправлять пакет шлюзу.